

Cifra de discos

Neste guião exemplifica-se a verificação da integridade de ficheiros descarregados da Web, a cifra de discos em Linux e a criação de volumes virtuais cifrados.

Para a resolução do guião, é necessária uma máquina virtual Linux baseada em Debian, como é o caso do Ubuntu, Kali Linux e Linux Mint, e ter um virtualizador instalado, preferencialmente o VirtualBox. Não se esqueça de que o nome da sua máquina Linux tem de conter o seu número mecanográfico.

1. Gnome-disks

Em ambiente Linux analise a aplicação gnome-disks (No Kali Linux está acessível no Menu “Usual Applications” -> Acessórios, com o nome “Discos – Gerir unidades e suportes”). Caso o seu sistema não a tenha instalada, instale-a usando o comando `sudo apt-get install gnome-disk-utilities` e para a arrancar execute o comando `gnome-disks`.

Será que tem alguma funcionalidade interessante do ponto de vista da criptografia?

Numa máquina virtual Linux, desligada, crie um novo disco rígido virtual associado ao controlador SATA, ao qual já deverá estar ligado o atual disco rígido da VM. Selecione o tipo de ficheiro VDI, alocação dinâmica para não gastar espaço do seu disco físico, e o tamanho pode ser de 1GB.

Depois de ter associado o disco ao controlador SATA da máquina virtual, arranque esta e faça login. Abra um terminal de linha de comandos e verifique se o disco foi detetado usando o comando `lsblk`. Caso tenha sido detetado, como se trata do segundo disco desta máquina, deve ver o disco `sdb`.

Abra novamente a aplicação gnome-disks e selecione o disco que criou e adicionou. Para formatar a partição/volume desse novo disco, deve clicar na roda dentada abaixo da imagem da partição/volume e, no menu que se abre, seleccionar a opção “Formatar Partição”.

Na janela que se abre, deve indicar um nome para a partição/volume e seleccionar a opção “Volume (LUKS) protegido com palavra-passe” e clicar em Avançar. Na janela seguinte deve indicar e confirmar a palavra passe para proteger a partição/volume. Termine a formatação.

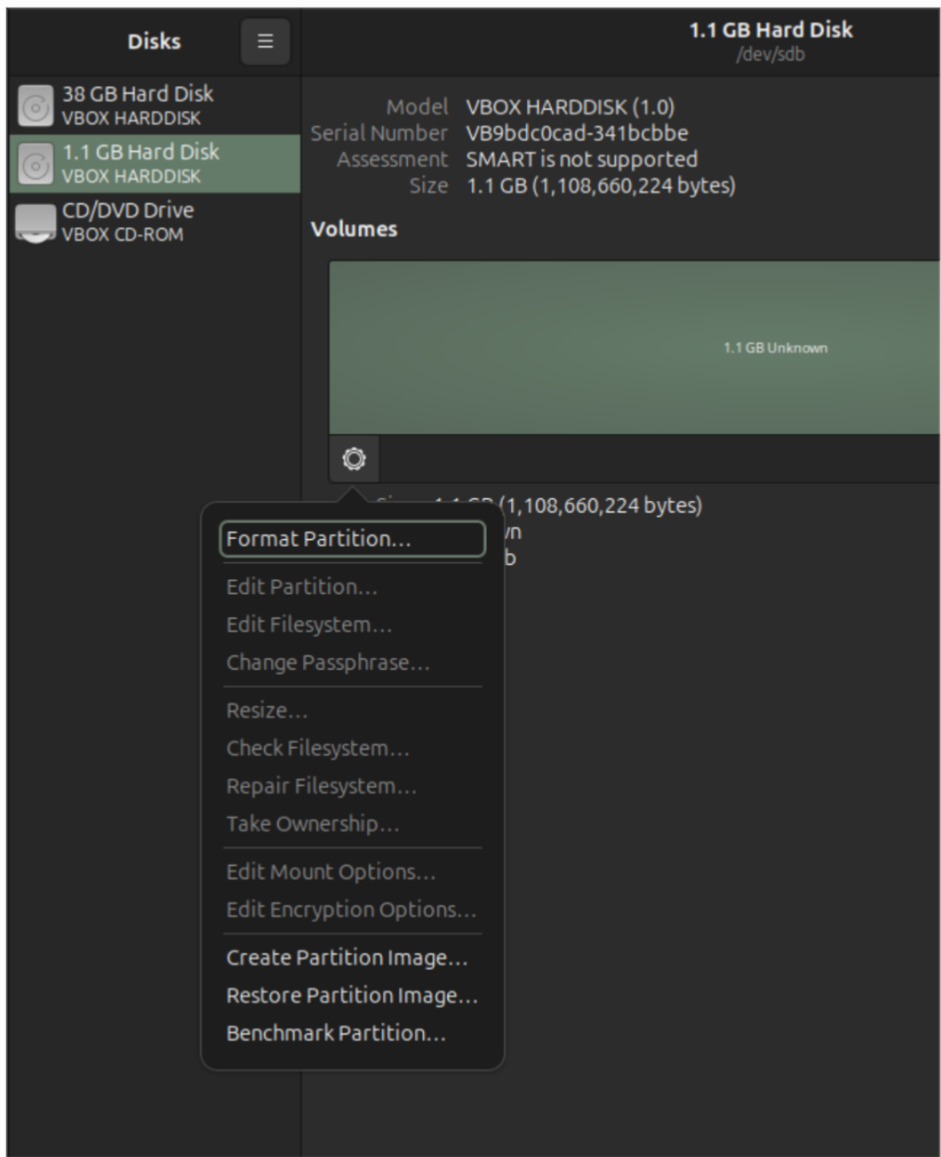
Depois de formatado, clique no botão com uma seta/triângulo, logo abaixo da imagem da partição/volume e ao lado do botão com a roda dentada, para montar a partição que acabou de formatar. Feche o gnome-disks. Reinicie o computador.

Depois de arrancar, tente aceder ao novo disco. O que acontece?

Existe alguma aplicação com funcionalidades semelhantes para Windows?

1. Gnome - disks

```
ines@Ubuntu24:~$ lsblk
NAME        MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
sda          8:0    0   35G  0 disk
├─sda1       8:1    0    1M  0 part
└─sda2       8:2    0   35G  0 part /
sdb          8:16   0    1G  0 disk
sr0         11:0    1 1024M  0 rom
```



Depois de reiniciar a VM e tentar aceder ao novo disco, preciso de colocar a password que defini.

Existe aplicação semelhante no Windows? Sim, para Windows é o Veracrypt.

2. VeraCrypt

A aplicação VeraCrypt permite a criação de volumes virtuais cifrados que são armazenados sob a forma de um ficheiro. Esta aplicação funciona nos ambientes Windows, Linux e Mac e está disponível em <https://veracrypt.eu/en/>. Siga o tutorial para principiantes, disponível em <https://veracrypt.eu/en/docs/tutorial/>, e crie um volume cifrado.

Por palavras suas explique o que é um volume virtual cifrado e quais as vantagens e desvantagens destes, em relação à solução da secção anterior, para a proteção dos dados.

3. Conclusão

Elabore o relatório, respondendo às questões colocadas e complementando-as com capturas de ecrã ilustrativas dos aspetos mais relevantes.

2. VeraCrypt

Download da versão GUI do Debian13 (.deb):

